

2018-2019 学年 1 学期《数字信号处理 B》期中试卷参考答案

一、单项选择题(本大题共 10 题, 每小题 3 分, 共 30)

1、C 2、B 3、C 4、D 5、D 6、A 7、A 8、C 9、C 10、C

二、简答题(本大题共 2 小题, 每小题 8 分, 共 16 分)

11、频域采样前我们对序列做了截断处理, 请问截断后的序列频谱与原序列频谱有哪些差别?

答: 截断后的频谱与原序列频谱存在差别表现为:

- 1) 频谱泄漏: 原谱线是离散谱线, 而截断后, 原来的离散谱线向附近展宽, 使谱分辨率降低。
- 2) 谱间干扰: 在主谱线两边形成很多旁瓣, 引起不同频率分量间的干扰(简称谱间干扰), 影响频谱分辨率, 旁瓣的信号很强时, 可能湮没弱信号的主谱线, 导致较大的偏差。

12、简述 DFT 与傅里叶变换和 Z 变换的关系。

答: 序列的 N 点 DFT 是序列的傅里叶变换在区间 $[0, 2\pi]$ 上的 N 点等间隔采样。数学表达式为

$$X(k) = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega = \frac{2\pi}{N}k}, \quad 0 \leq k \leq N-1$$

序列的 N 点 DFT 是序列的 Z 变换在单位圆上 N 点等间隔采样。数学表达式为

$$X(k) = X(z) \Big|_{z = e^{j\frac{2\pi}{N}k}}, \quad 0 \leq k \leq N-1$$

三、分析计算题(本大题共 6 小题, 其中 13-16 每小题 6 分, 17-19 每小题 10 分, 共 54 分)

$$13、X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (0.5)^n u(n) e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{\infty} (0.5)^n e^{-j\omega n} = \frac{1}{1 - 0.5e^{-j\omega}}$$

$$14、X(k) = \sum_{n=0}^3 [\delta(n-2)] W_4^{kn} = W_4^{2k}, \quad k = 0, 1, 2, 3$$

$$15、y(n) = x((n-4))_6, R_6(n) = x((n+2))_6, R_6(n) = -\delta(n-1) + 3\delta(n-4) + \delta(n-5) = \{0, -1, 0, 0, 3, 1\}$$

$$16、\because X(5-k) = X^*(k) \quad \therefore X(4) = X^*(1) = -0.32 + 0.55j \quad X(3) = X^*(2) = 0.8 + 0.6j$$

$$17、(1) T_{p\min} = \frac{1}{F_{\max}} = \frac{1}{10} = 0.1s; \quad (2) T_{\max} = \frac{1}{F_{s\min}} = \frac{1}{2f_c} = \frac{1}{2 \times 2 \times 10^3} = 0.25ms;$$

$$(3) N'_{\min} = \frac{T_{p\min}}{T_{\max}} = \frac{0.1}{0.25 \times 10^{-3}} = 400, \text{ 由于是采样基 2FFT 快速算法, 所以最少采样点数 } N_{\min} = 512$$

18、

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{kn}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

$$Y(k) = \sum_{n=0}^{rN-1} y(n) W_{rN}^{kn} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_{rN}^{kn}, \quad k = 0, 1, \dots, rN-1$$

$$= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{kn/r} = X\left(\frac{k}{r}\right), \quad k = 0, 1, \dots, rN-1, \text{ 并且 } \frac{k}{r} = \text{整数}$$

$$19、(1) \text{ 线性卷积 } y_l(n) = x(n) * h(n) = \{0, 2, 6, 12, 10, 6\};$$

$$(2) \text{ 4 点循环卷积 } y_c(n) = x(n) \otimes h(n) = \{10, 8, 6, 12\};$$

(3) 循环卷积和线性卷积的关系表达式 $y_c(n) = \sum_{q=-\infty}^{\infty} y_l(n+qL) R_L(n)$, 本题若想循环卷积等于线性卷积, 那么循环卷积的长度 $L \geq 6$, L 至少取 6